Лабораторная работа №1.

Установка Docker Engine в Debian 13

Тема: Установка Docker из официального репозитория и запуск hello-world

Цель: Установить Docker Engine и Docker Compose, проверить службу Docker и запустить тестовый контейнер hello-world.

Дисциплина: Docker и контейнеризация приложений

---

1. Общие сведения

Лабораторная работа №1. Установка Docker Engine в Debian 13. Продолжительность: 4 академических часа (180 минут). Все действия выполняются в терминале Debian 13 с доступом в интернет и правом sudo. Docker ранее не установлен.

Цель: самостоятельно установить Docker Engine из официального репозитория, проверить работу службы и запустить тестовый контейнер hello-world. Управление Nginx и жизненным циклом контейнеров изучается в лабораторной №2.

2. После выполнения работы студент сможет

1. Проверять версию Debian и архитектуру компьютера.
2. Обновлять список пакетов через apt.
3. Подключать официальный репозиторий Docker через редактор nano.
4. Устанавливать Docker Engine и Docker Compose.
5. Проверять службу docker через systemctl.
6. Запускать hello-world и объяснять результат.

3. Оборудование и программы

- Компьютер с Debian 13 или виртуальная машина Debian 13 в VirtualBox.
- Доступ к интернету для установки пакетов и загрузки тестового образа.
- Учётная запись с правом sudo.
- Терминал Debian.

4. Важные правила

В командах не нужно печатать знак $ или приглашение терминала. После каждой команды нажимайте Enter. Если sudo запрашивает пароль, вводите пароль пользователя: символы на экране при вводе не показываются.

Работайте на учебной машине, где Docker ещё не установлен. Если Docker уже установлен, не изменяйте существующую конфигурацию без согласования с преподавателем. Пакеты docker.io и другие старые реализации могут конфликтовать с официальными пакетами Docker; если они имеются, обратитесь к преподавателю перед удалением.

5. Шаг 1. Проверка Debian

Показать версию ОС

```
cat /etc/os-release
```

Найдите VERSION_ID=13 и VERSION_CODENAME=trixie. Эти значения показывают выпуск Debian. Если установлен не Debian 13, сообщите преподавателю.

```
Проверить архитектуру компьютера
dpkg --print-architecture
```

Для большинства учебных ПК результат — amd64. Если показано другое значение, обратитесь к преподавателю: строка репозитория ниже рассчитана на amd64.

6. Шаг 2. Подготовка к установке

```
Обновить список доступных пакетов
sudo apt update
```

apt — программа установки и обновления пакетов Debian. Команда update обновляет список пакетов, но не устанавливает Docker.

```
Установить инструменты
sudo apt install -y ca-certificates curl nano
```

ca-certificates нужны для проверки сертификатов HTTPS, curl — для загрузки ключа, nano — для редактирования файлов. Параметр -y автоматически подтверждает установку пакетов.

7. Шаг 3. Добавление ключа Docker

```
Создать каталог ключей
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

Команда создаёт каталог /etc/apt/keyrings, если он ещё не существует.

```
Загрузить официальный ключ
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Ключ помогает APT проверять подлинность пакетов из репозитория Docker. Если curl сообщает об ошибке, проверьте интернет и не переходите к следующему шагу.

```
Разрешить чтение ключа
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

8. Шаг 4. Подключение репозитория через nano

Репозиторий — сервер, с которого Debian скачивает программы. Мы вручную добавим запись о Docker в /etc/apt/sources.list.

```
Открыть список репозиториев
sudo nano /etc/apt/sources.list
```

```

```

В конец файла добавьте одну строку точно как показано ниже. Существующие строки Debian НЕ удаляйте и НЕ изменяйте.

```
Строка для добавления в файл sources.list

deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
https://download.docker.com/linux/debian trixie stable
```

Это НЕ команда терминала! Строку нужно напечатать внутри открытого редактора nano. amd64 — архитектура ПК; trixie — кодовое название Debian 13; stable — стабильный канал Docker. Если система использует другую архитектуру, замену строки согласуйте с преподавателем.

Для сохранения в nano: нажмите Ctrl+O, затем Enter; для выхода — Ctrl+X. Если уже существует запись Docker в /etc/apt/sources.list.d/, не создавайте дубликат репозитория.

```
Обновить список пакетов с новым репозиторием

sudo apt update
```

Проверьте, что apt выполнился без ошибок о подписи или дублирующихся источниках. При ошибке обратитесь к преподавателю и приложите текст сообщения.

9. Шаг 5. Установка Docker Engine

```
Установить Docker и Compose

sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-
compose-plugin
```

docker-ce — движок Docker; docker-ce-cli — команда docker; containerd.io — компонент запуска контейнеров; docker-buildx-plugin — средство сборки образов; docker-compose-plugin — средство запуска приложений из нескольких контейнеров.

10. Шаг 6. Проверка службы Docker

```
Включить и запустить Docker

sudo systemctl enable --now docker
```

systemctl управляет службами Linux. enable включает автозапуск при загрузке системы; --now запускает службу сразу.

```
Посмотреть состояние службы

sudo systemctl status docker
```

Найдите строку Active: active (running). Нажмите q для выхода из просмотра. Если служба не запущена, запишите ошибку и сообщите преподавателю.

```
Проверить версию клиента
docker --version
```

Команда показывает версию клиентской программы Docker. Номер версии может отличаться от примеров в интернете.

```
Проверить Docker Compose
docker compose version
```

Обратите внимание: здесь между docker и compose ПРОБЕЛ, а не дефис. Плагин Compose устанавливается вместе с Docker в шаге 5.

```
Проверить связь клиента со службой
sudo docker version
```

В выводе найдите части Client и Server. Если есть только Client и ошибка подключения, Docker Daemon недоступен.

11. Шаг 7. Первый контейнер hello-world

```
Запустить тестовый контейнер
sudo docker run hello-world
```

Docker ищет образ hello-world на компьютере. Если образа нет, он скачивает его. Затем Docker создаёт контейнер, запускает программу приветствия и завершает её.

Признак успеха — фраза Hello from Docker! Текст дальше объясняет, что Docker установлен и смог запустить контейнер. После успешного выполнения hello-world завершается — это нормально.

```
Посмотреть загруженные образы
sudo docker images
```

Найдите строку с образом hello-world. Image (образ) — заготовка для создания контейнеров.

```
Посмотреть все контейнеры
sudo docker ps -a
```

Найдите контейнер, созданный из hello-world, со статусом Exited. Это означает, что программа уже завершилась. Останавливать или удалять контейнер в этой лабораторной не требуется.

12. Индивидуальное задание

Самостоятельно повторите проверку службы Docker и просмотр образов. Затем объясните преподавателю, что показывают docker --version, sudo docker images и sudo docker ps -a. Никаких новых контейнеров, кроме hello-world, создавать не нужно.

13. Что должно быть в отчёте

7. Титульные данные: ФИО, группа, тема, цель.
8. Версия Debian из /etc/os-release и архитектура dpkg --print-architecture.
9. Скриншот добавленной строки Docker в nano (без удаления исходных репозиториев).
10. Скриншот успешного выполнения sudo apt update после подключения репозитория.
11. Подтверждение установки docker-ce и результата docker --version.
12. Результат sudo systemctl status docker (active/running).
13. Результат docker compose version и sudo docker version (Client/Server).
14. Приветствие Hello from Docker!, список образов и список контейнеров.
15. Ответы на контрольные вопросы и вывод.

14. Контрольные вопросы

16. Для чего нужен Docker Engine?
17. Что такое репозиторий программ?
18. Зачем требуется GPG-ключ Docker?
19. Что делает sudo apt update?
20. Чем отличается Docker Client от Docker Daemon?
21. Для чего нужна команда systemctl status docker?
22. Чем Docker-образ отличается от контейнера?
23. Почему hello-world после запуска имеет статус Exited?
24. Что показывает команда docker compose version?
25. Почему команды управления Docker мы выполняли с sudo?

Ожидаемый результат: Docker Engine и Compose установлены на Debian 13, служба docker активна, тестовый образ hello-world успешно запущен. На лабораторной №2 студенты перейдут к Nginx и командам управления контейнерами.